Cheat Sheet

Analysis Cheat Sheet – Kapitel 1 & 2

1. Logik

Aussage = Satz, der wahr oder falsch ist (Fragen und Bitten sind keine Aussagen). Verknüpfungen: (oder, inklusiv), (und), ¬ (nicht), (Implikation), (Äquivalenz).

A	B	A B	A B	A B	A B	A B
W	W	W	W	W	W	
W	F	W	F	F	F	
F	W	W	F	W	F	
F	F	F	F	W	W	

Implikation A B

- Nur falsch, wenn A wahr und B falsch ist. Aus Falschem folgt Beliebiges.
- A ist hinreichend für B, B ist notwendig für A.
- Gleichwertig: ¬A B und die Kontraposition ¬B ¬A.
- Nicht gleichwertig: die Umkehrung B A. Die Negation von A B ist A ¬B.
- A B bedeutet (A B) (B A), also genau dann, wenn.
- Doppelte Verneinung: ¬(¬A) = A. Beispiel: "nicht weiß" heißt nicht "schwarz".
- und sind kommutativ.

Quantoren

- = für alle, = es gibt mindestens ein, ! = es gibt genau ein.
- Negation: ¬(x: A(x)) x: ¬A(x) und ¬(x: A(x)) x: ¬A(x).
- Die Reihenfolge zählt: v d (zu jedem Virus ein Programm) ist etwas anderes als d v (ein Programm für alle Viren).

Logisches Schließen (Lewis Carroll)

1. Sätze in Implikationen p: X(p) Y(p) übersetzen.
2. "Nobody who …" und "No … is …" heißen "X nicht Y".
3. Ketten bilden, dazu Kontraposition nutzen, um die Richtung zu drehen.
4. Maximale Schlussfolgerung = Anfang Ende der Kette.

Beispiel: Baby unlogisch verachtet kann kein Krokodil bändigen.

Beispiele und Gegenbeispiele

- Widerlegen: ein Gegenbeispiel reicht.
- Beweisen: ein Beispiel reicht nicht, es sei denn, die Variable kann nur diesen einen Wert annehmen.

2. Beweisverfahren

Direkter Beweis (Wenn A, dann B): A annehmen und über Zwischenschritte B herleiten.

Beispiel Gauß-Summe: s = 1+2+…+n, dann s rückwärts addieren, 2s = n · (n+1).

```
\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}
```

Indirekter Beweis (Widerspruch): Behauptung als falsch annehmen und einen Widerspruch herleiten. Er beruht auf der Kontraposition ¬B ¬A.

- Klassiker: √2 ist irrational. Annahme √2 = p/q gekürzt, dann $p^2 = 2q^2$, also p gerade, dann q gerade, Widerspruch zur Teilerfremdheit.
- Hilfssatz: p^2 gerade p gerade, bewiesen über die Kontraposition (p ungerade = 2l+1 p^2 ungerade).
- Gerade: k Z gerade l Z: k = 2l.

Vollständige Induktion (nur für n N, Dominoprinzip)

1. Induktionsanfang: A(n) zeigen, meist n = 1 oder 0.
2. Induktionsannahme: A(n) gilt.
3. Induktionsbehauptung: A(n+1) hinschreiben (n durch n+1 ersetzen).
4. Induktionsbeweis: A(n+1) aus A(n) herleiten. Dazu die Annahme gezielt einsetzen, z. B. Summe bis n ersetzen.

Beispiele aus dem Skript: Hanoi T_n = 2 − 1 (aus T_{n+1} = 2T_n + 1), Gauß-Summe, 7 − 1 durch 6 teilbar, Beträge ab 4 € mit 2-€-Münzen und 5-€-Scheinen.

Summenzeichen

```
\sum_{i=1}^{n} a_i = a_1 + \dots + a_n = \sum_{i=1-m}^{n-m} a_{i+m}
```

- Konstante herausziehen: Σ c · a_i = c · Σ a_i.
- Summen trennen: Σ (a_i + b_i) = Σ a_i + Σ b_i.
- Bei Start ab k nur ab k summieren, z. B. Σ_{i=3}^{5} $(2i)^2 = 36 + 64 + 100$.
- N = {1, 2, 3, …}, N = N {0}.

Wichtige Summenformeln (per Induktion bewiesen)

```
\sum_{i=1}^{n}(2i-1)=n^2 \qquad \sum_{k=0}^{n} q^k=\frac{1-q^{n+1}}{1-q}\ (q\neq 1) \qquad \sum_{
```

Rekursion: Anfangswert und Vorschrift nötig. Geschlossene Formel: kleine Fälle probieren, Muster raten, dann per Induktion beweisen.

3. Funktionen

Definition: f: D → B ordnet jedem x D genau ein y = f(x) B zu. D = Definitionsbereich, B = Bildbereich, f(A) = {f(x) : x A} das Bild von A. Ein y darf mehrere Urbilder haben. Darstellungen: Worte, Tabelle, Term, Graph.

Verschieben, Strecken, Spiegeln (c > 0 bzw. c > 1)

Term	Wirkung auf den Graphen
f(x) + c / f(x) − c	c nach oben / unten
f(x + c) / f(x − c)	c nach links / rechts
c · f(x) / (1/c) · f(x)	vertikal strecken / stauchen
f(cx) / f(x/c)	horizontal stauchen / strecken
−f(x) / f(−x)	Spiegelung an der x-Achse / y-Achse

Monotonie (für x < x)

- Monoton wachsend: f(x) f(x). Streng monoton wachsend: f(x) < f(x). Fallend analog mit bzw. >.

Symmetrie

- Gerade (achsensymmetrisch zur y-Achse): f(x) = f(−x), z. B. cos, x^2.
- Ungerade (punktsymmetrisch zum Ursprung): f(−x) = −f(x), z. B. sin, tan, x^3.

Periodizität: p > 0 x: f(x+p) = f(x). Negation: p > 0 x: f(x+p) f(x).

Umkehrfunktion

- f ist umkehrbar, wenn jedes y B genau ein Urbild hat. Jede streng monotone Funktion ist umkehrbar.
- Graphisch: jede waagerechte Gerade schneidet höchstens einmal.
- Berechnen: y = f(x) nach x auflösen, danach x und y tauschen.
- Graph von f^{-1} = Spiegelung an y = x.
- $f(f^{-1}(y)) = y$ und $f^{-1}(f(x)) = x$. Achtung: f^{-1} 1/f.
- Gerade y = ax + b hat die Umkehrung x = (y − b)/a, also Steigung 1/a.
- Beispiel: f(x) = ln(3x + 4) hat $f^{-1}(y) = (e - 4)/3$.
- x^2 ist nur auf eingeschränktem Bereich umkehrbar (R $\to \sqrt{x}$, R $\to -\sqrt{x}$).

4. Polynome

Definition: Polynom vom Grad n mit a 0:

```
p(x)=a_0+a_1x+\dots+a_nx^n=\sum_{i=0}^{n}a_ix^i
```

Nullstellen und Linearfaktoren

- p(x) = 0 p(x) = (x − x) · p (x), das reduzierte Polynom p hat Grad n − 1.
- Ein Polynom vom Grad n hat höchstens n reelle Nullstellen. Bei n reellen Nullstellen: p(x) = a (x − x) · · · (x − x).
- Nullstelle raten: Teiler von a probieren (bei normiertem Polynom).
- Doppelte Nullstelle: Graph berührt die x-Achse nur. Ungerader Grad mindestens eine reelle Nullstelle.
- Ohne reelle Nullstellen (z. B. $x^2 + 1$) liegt der Graph ganz über oder unter der x-Achse.
- Polynomdivision: $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = (x - 1)(x^2 - x - 6)$.
- Produktansatz mit gegebenen Nullstellen: p(x) = a(x − x)²(x − x), a über einen Punkt (z. B. y-Achsenabschnitt) bestimmen.

Mitternachtsformel für $ax^2 + bx + c = 0$ (gleichwertig mit der pq-Form):

```
x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}=-\frac{b}{2a}\pm\sqrt{\left(\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{c}
```

Interpolation (Idee): Durch 3 Punkte geht genau eine Parabel $y = ax^2 + bx + c$. Punkte einsetzen ergibt ein lineares Gleichungssystem für a, b, c. Beispiel (2,3), (1,2), (−1,6) liefert $x^2 - 2x + 3$.

5. Trigonometrie

Definitionen und Winkelmaß

- sin = Gegenkathete/Hypotenuse, cos = Ankathete/Hypotenuse, tan = sin / cos , cot = cos / sin = 1/tan .
- Bogenmaß x = · /180°, Gradmaß = x · 180°/ . Ab sofort Taschenrechner auf Radiant.

Eigenschaften

- sin und cos: Periode 2 , |sin|, |cos| 1, $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$.
- sin ungerade, cos gerade. tan und cot: Periode , ungerade, $\tan \cdot \cot = 1$.
- Nullstellen: $\sin x = 0$ $x = k$. $\cos x = 0$ $x = k + /2$ (k Z).
- Verschiebungen: $\sin(x + /2) = \cos x$, $\cos(x + /2) = -\sin x$, $\sin(x - /2) = -\cos x$, $\cos(x - /2) = \sin x$.
- $\sin(x +) = -\sin x$, $\cos(x +) = -\cos x$, $\sin(2 - x) = -\sin x$, $\cos(2 - x) = \cos x$.

Additionstheoreme

```
\sin(x\pm y)=\sin x\cos y\pm\cos x\sin y \qquad \cos(x\pm y)=\cos x\cos y\mp\sin x\sin y

\sin 2x=2\sin x\cos x \qquad \cos 2x=\cos^2x-\sin^2x=2\cos^2x-1 \qquad \tan(x+y)=\frac{\tan x+\ta
```

Wichtige Werte

	x	sin	cos	tan
0°	0	0	1	0
30°	/6	1/2	√3/2	1/√3
45°	/4	√2/2	√2/2	1
60°	/3	√3/2	1/2	√3
90°	/2	1	0	nicht definiert

Umrechnung (0 < x < /2): Dreieck mit Ankathete 1 zeichnen und mit Pythagoras die dritte Seite bestimmen.

```
\cos x=\frac{1}{\sqrt{1+\tan^2x}} \qquad \cos x=\sqrt{1-\sin^2x} \qquad \tan x=\frac{\sin x}{\sqr
```

Schwingung

```
f(t)=M+A\cos\!\left(\frac{2\pi}{T}(t-\varphi)\right)
```

M = Mittelwert, A = Amplitude (Maximum − Mittelwert), T = Periode, = Phase (Zeitpunkt des ersten Maximums). Der Sinus hat Phase /2 gegenüber dem Cosinus.

Summe zweier Schwingungen: $a \sin x + b \cos x = A \sin(x +)$ mit $A = \sqrt{(a^2 + b^2)}$ und tan = b/a.

Arcus-Funktionen (Umkehrfunktionen auf eingeschränktem Bereich)

Funktion	Definitionsmenge	Wertebereich
arcsin	[−1, 1]	[− /2, /2]
arccos	[−1, 1]	[0,]
arctan	R	]− /2, /2[
arccot	R	]0, [

Trigonometrische Gleichungen lösen

1. $\sin x = c$: $x = \arcsin c + 2k$ oder $x = - \arcsin c + 2k$.
2. $\cos x = c$: $x = \pm \arccos c + 2k$.
3. Kommen sin und cos zugleich vor: eine Funktion über $\sin^2 + \cos^2 = 1$ ersetzen, Wurzel isolieren, quadrieren, quadratische Gleichung lösen.
4. Probe machen, denn Quadrieren ist keine Äquivalenzumformung und kann Scheinlösungen erzeugen.

6. Potenz, Wurzel, Exponential, Logarithmus

Wurzeln

- Wurzelfunktion x^(1/n) nur für x 0 (Radikant nie negativ). Sie ist die Umkehrfunktion der Potenzfunktion.
- Regeln für a, b 0: a^(1/n) = √a, (√a) = a, √(ab) = √a · √b.
- Achtung: √(a²) = |a|, nicht a. Beispiel: √(4ab²) = 2|b|√a.
- Fehlerquelle: Beim Wurzelziehen ± beachten, sonst entstehen Widersprüche wie −1 = 1.

Exponentialfunktion f(x) = a , a > 0

- Wertebereich R , keine Nullstellen, alle Kurven gehen durch (0, 1). Für a > 1 wachsend, für a < 1 fallend.
- Basis e 2,71828 ist die e-Funktion. a = e^(x · ln a).

```
a^x\cdot a^y=a^{x+y} \qquad (a^x)^y=a^{xy} \qquad a^{-x}=\frac{1}{a^x} \qquad a^0=1
```

Logarithmus y = log x x = a (Umkehrung der Exponentialfunktion)

- Definitionsbereich R (nur positive Zahlen), Wertebereich R.
- Kurzformen: lg = log , ln = log , lb = log .

```
\log_a(xy)=\log_a x+\log_a y \qquad \log_a\frac{x}{y}=\log_a x-\log_a y \qquad \log_a(b^x)=x\log_
```

```
\log_a a=1 \qquad \log_a 1=0 \qquad a^{\log_a x}=x \qquad \log_a x=\frac{\ln x}{\ln a}
```

Gleichungen lösen

Typ	Vorgehen	Beispiel
e^(f(x)) = c	ln anwenden	e^(cos x) = 1 cos x = 0
log(f(x)) = c	zur Basis potenzieren	log(4x − 5) = 1,5 4x − 5 = 10^1,5
ln A = ln B + 1	rechte Seite als Potenz schreiben	ln(x² − 1) = ln x + 1 x² − ex − 1 = 0
2 + 4 · 2^(−x) − 5 = 0	Substitution z = 2	z² − 5z + 4 = 0 z = 4 oder 1

Nach dem Lösen immer den Definitionsbereich prüfen: Logarithmus nur für positive Argumente, negative Lösungen verwerfen, z. B. bei ln(x² − 1) = ln x + 1 nur x 3,0465.